



Sistemes ERP- CRM. Implantació

Identificació de sistemes ERP- CRM i solucions BI

Sistemes de Gestió Empresarial
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

IES HENRI MATISSE

Definicions

- Sistemes ERP (*Enterprise Resource Planning*)
 - Sistemes de planificació de recursos empresarials
 - Programari de gestió integrada
 - Integren (o pretenen integrar) totes les dades i processos d'una organització en un sistema unificat
- Sistemes CRM (*Customer Relationship Management*)
 - Sistemes de gestió de la relació amb els clients
 - Donen suport a la gestió de les relacions amb clients, venda i màrqueting
- Solucions BI (*Business Intelligence*)
 - Solucions d'intel·ligència de negoci o intel·ligència empresarial
 - Conjunt d'eines destinades a facilitar dades als dirigents empresarials
 - Dades obtingudes a partir dels sistemes ERP- CRM
 - Objectiu: Ajuda en la presa de decisions

Llicències de programari

- Tota aplicació va acompanyada d'un determinat tipus de llicència
 - És el mateix programari lliure que programari gratuït?
 - És el mateix programari lliure que programari de fonts obertes (o codi obert)?



Una **llicència de programari** és un contracte on s'especifiquen totes les normes que regeixen l'ús d'una determinada aplicació. Especifica els drets i deures a què es comprometen les parts. L'autor del programari concedeix certs permisos i autoritzacions per al seu ús. L'usuari o empresa que adquireix la llicència gaudeix d'aqueixos permisos per a poder utilitzar el programari.



S'entén per programari **lliure** aquell programari que respecta la llibertat total de l'usuari sobre el producte adquirit. Tot aquell programari que no siga lliure serà **programari privatiu**.



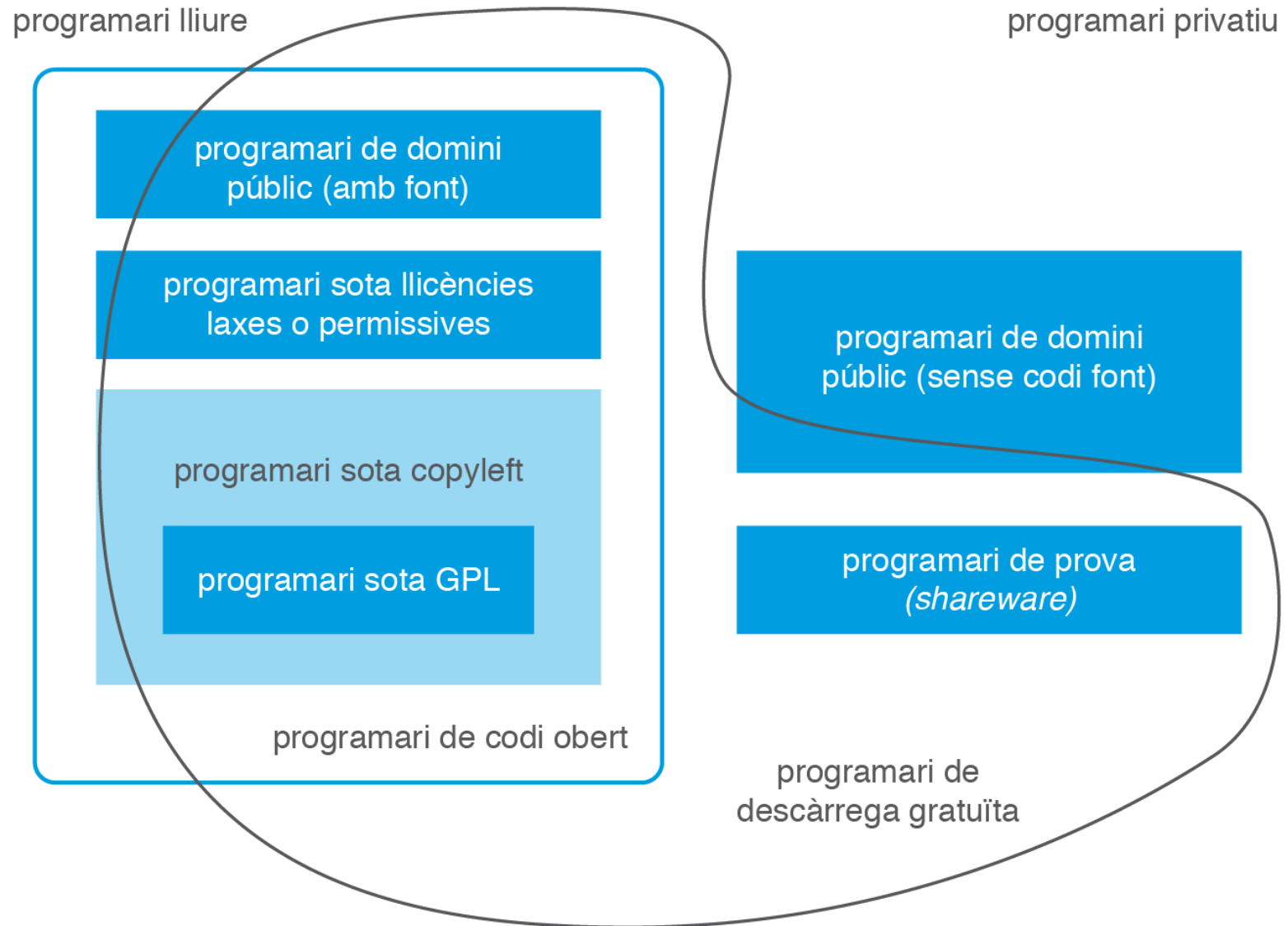
El programari privatiu també rep el nom de programari propietari, programari esclau, programari tancat o programari no lliure. Cadascun d'aquests apel·latius té certes connotacions que es poden entendre com a pejoratius.

Llicències de programari

- Programari lliure (definició FSF)
 - Basat en la cerca de 4 llibertats fonamentals
- Iniciativa pel Codi Obert (decàleg)
 - Aspectes pràctics abans que filosòfics o ètics
 - Objectiu: Tenir accés al codi per a poder aconseguir un codi millor

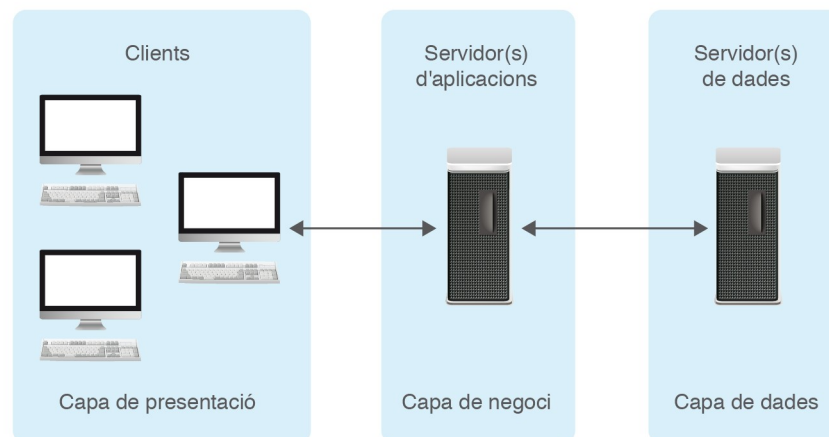


Llicències de programari

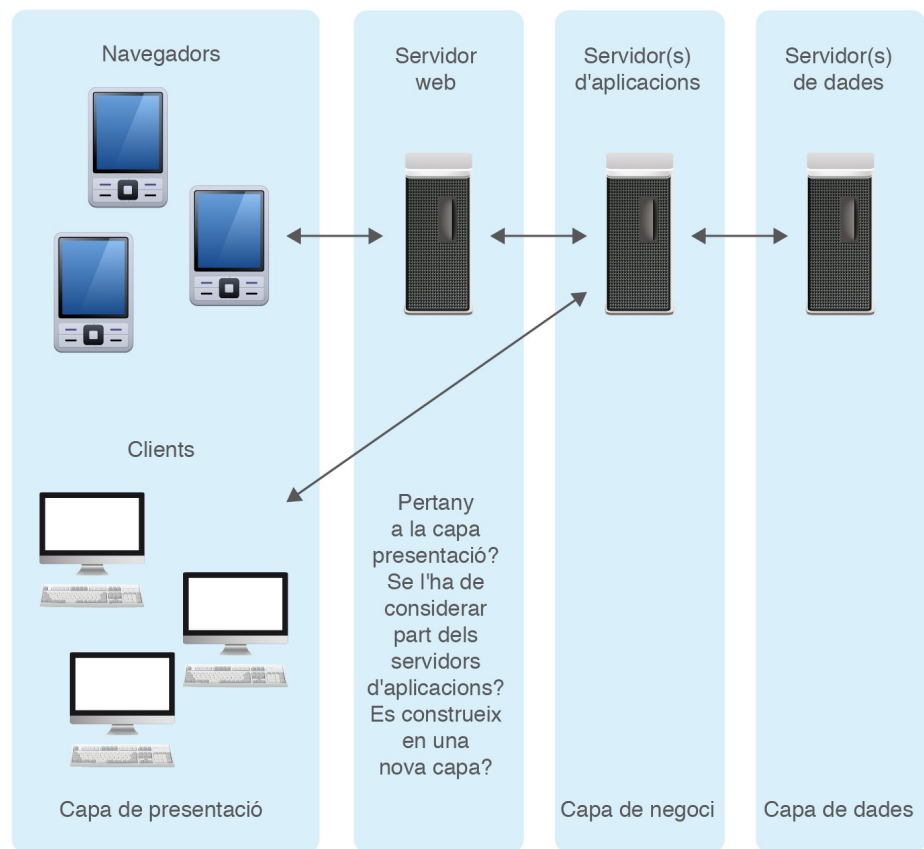


Tipus de desplegament

- Anys 60 i 70
 - *Mainframes*
 - *On- premises* (en immoble) programari
- Anys 80
 - Arquitectura en dues capes
 - La terminal del *mainframe* és substituïda per un PC
 - Arquitectura en tres capes
 - Millor manteniment de les aplicacions



Tipus de desplegament



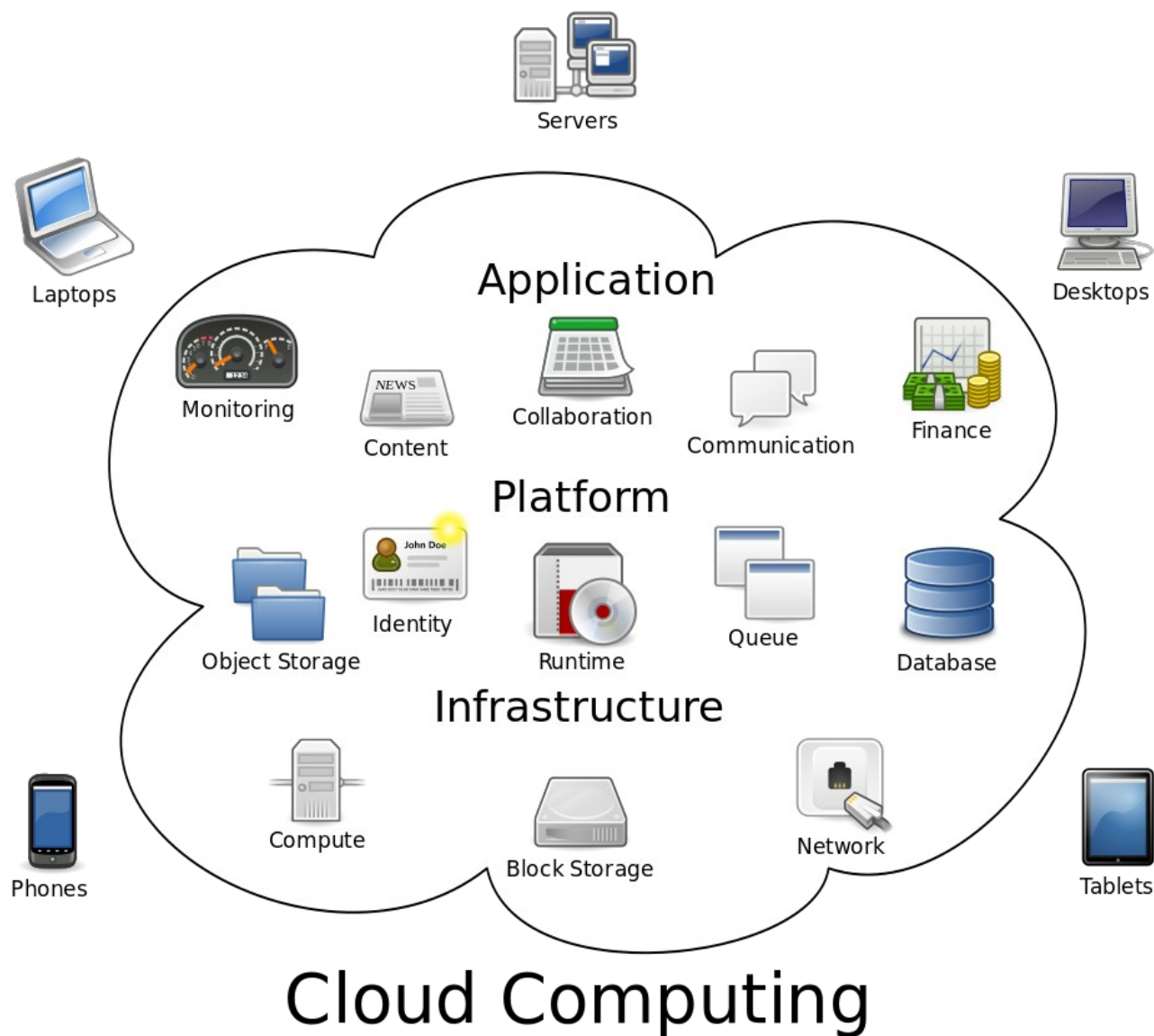
- Anys 90 i primera dècada de s. XXI
 - Eclosió d'Internet
 - Capa de presentació optimitzada per a web
 - Arquitectura en tres capes: capa de presentació accessible des de navegadors web
 - En quina capa situar el servidor web?
 - Solució: Arquitectura en quatre capes !?

-

Tipus de desplegament

- Models d'informàtica en núvol
 - **Infraestructura com un servei** (*Infrastructure as a Service*, IaaS)
 - L'usuari contracta únicament les infraestructures (capacitat de procés, emmagatzematge i/o comunicacions) sobre les quals instal·la les seues plataformes (SOS) i aplicacions
 - L'usuari té control total sobre les plataformes i aplicacions, però no té cap control sobre les infraestructures
 - **Plataforma com un servei** (*Platform as a Service*, PaaS)
 - L'usuari contracta un servei que li permet allotjar i desenvolupar (desplegar) les seues pròpies aplicacions (tant desenvolupaments propis com llicències adquirides)
 - La plataforma subjacent disposa d'eines de desenvolupament perquè l'usuari pugui elaborar una solució
 - La plataforma pot estar albergada en infraestructures propietat del proveïdor o de tercers
 - L'usuari no té cap control ni sobre la plataforma ni sobre les infraestructures, però manté el control total sobre les seues aplicacions
 - **Programari com un servei** (*Programari as a Service*, SaaS)
 - L'usuari contracta la utilització d'unes determinades aplicacions sobre les quals únicament pot exercir accions de configuració i parametrització (permeses pel proveïdor)
 - L'usuari no té cap control sobre l'aplicació, la plataforma ni la infraestructura

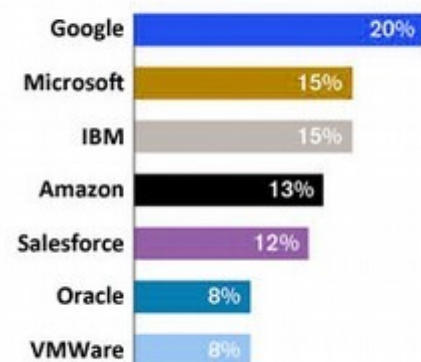
Tipus de desplegament



Tipus de desplegament

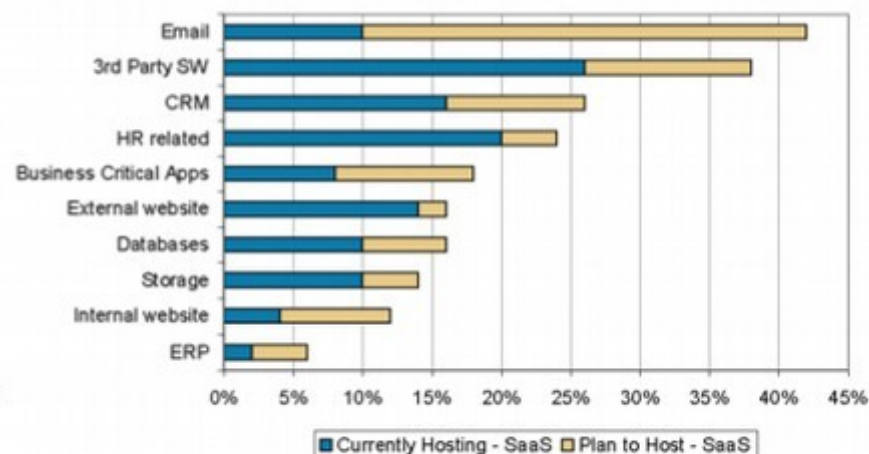
- Des de mitjan dècada passada...
 - Utilització de models IaaS i PaaS
 - Adquisició de llicències per a l'aplicació
 - Instal·lació en Internet en lloc d'en les nostres pròpies instal·lacions (on-premises)
 - Model SaaS per a aplicacions vinculades a Internet
- Des de fa menys de 5 anys...
 - Aplicacions empresarials (ERP/CRM/BI) sota model SaaS
 - Utilització de l'aplicació sense adquisició de llicències sobre el programari
 - Adquisició de prestacions (nombre d'usuaris, funcionalitats)

Los 7 mayores proveedores de servicios de Cloud Computing de nube pública
(datos de mediados de 2009)



Fuente: The 451 Group

Application Workloads in the Cloud - SaaS

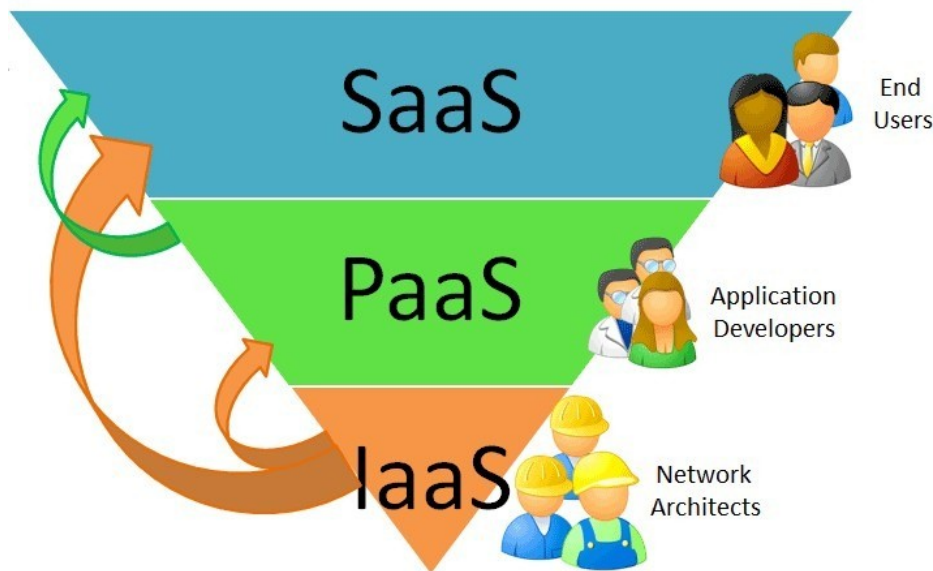


SaaS (Software as a Service) – License an application to a user on demand

Tipus de desplegament

- Beneficis del model SaaS
 - Integració comprovada dels serveis de xarxa
 - Prestació de serveis a nivell mundial
 - Cap necessitat d'inversió en maquinari
 - Implementació ràpida i sense riscos
 - Posada en marxa amb tan sols configurar i parametritzar l'aplicació dins dels límits permesos pel proveïdor
 - Actualitzacions automàtiques ràpides i segures
 - Ús eficient de l'energia
 - Quanta energia requereix un CPD per a infraestructures on-premises?
- Inconvenients del model SaaS
 - Dependència dels proveïdors de serveis
 - Disponibilitat de l'aplicació lligada a la disponibilitat d'Internet
 - Por a la sostracció o robatori de les dades “sensibles” del negoci
 - Perill de monopolis referents als serveis facilitats pels proveïdors
 - Impossibilitat de personalitzar l'aplicació més enllà de la configuració i parametrització permesa pel proveïdor
 - Actualitzacions periòdiques que poden incidir de forma negativa en l'aprenentatge dels usuaris de perfil no tecnològic
 - Existència de focus d'inseguretat en els canals que es recorreguen fins a arribar a la informació
 - Protocol HTTPS disminueix la velocitat d'accés
 - Possible degradació en els serveis subministrats pel proveïdor enfront de l'augment de clients

Tipus de desplegament



- Tendència de futur
 - Implantació del model SaaS en PIMES
 - Sense recursos informàtics adequats per a adquirir llicències d'una aplicació empresarial (ERP/ CRM/ BI) i procedir a la seua instal·lació – configuració – personalització
 - Model on- premises
 - Model IaaS/ PaaS
 - La nostra funció:
 - Assessorar les PIMES
 - Col·laborar amb elles en la parametrització i configuració en desplegaments sota model SaaS
 - Dur a terme un desplegament correcte en organitzacions que opten pels models on- premises o IaaS/ PaaS

Requisits per al desplegament

- Models d'infraestructura / plataforma
 - *On- premises*
 - IaaS / PaaS
- Model d'arquitectura
 - Servidor web
 - Servidor d'aplicacions (compartit amb servidor web?)
 - SGBD (relacional o objecte-relacional)
- Anàlisi i avaluació de requisits
 - Consultors, enginyers i administradors de sistemes
 - PIMES sense SysAdmin?

Requisits per al desplegament

- Anàlisi de requisits
 - Identificar els requisits directes del maquinari
 - CPU, RAM, capacitat de disc dur
 - Identificar el SGBD compatible amb el programari
 - Un o diversos SGBD → analitzar com és el que millor s'adapta per necessitats, prestacions i cost
 - Identificar els requisits indirectes de maquinari
 - Identificar mecanismes idonis per a còpia de seguretat i restauració de les dades
 - Testat periòdicament
 - Elaboració de Pla de Contingència
 - Còpies en calenta (SGBD en funcionament) o en fred (SGBD parat)?
 - Activació de registre diari (si el SGBD disposa d'ell) per a recuperació des d'última còpia
 - Identificar mecanismes de recuperació del SI enfront de fallada o catàstrofe
 - Elaboració de Pla de Contingència
 - Com de crític és el SI per a l'activitat normal de l'empresa?
 - Quant temps pot funcionar l'empresa sense SI?

Sistemes ERP

- Integren (o pretenen integrar) totes les dades i processos d'una organització en un sistema unificat
- Inclouen
 - Gestió de la producció
 - Gestió del circuit de compra-venda
 - Logística, distribució, inventari, facturació
 - Gestió financera
 - Poden incorporar
 - Gestió de recursos humans
 - Gestió de CRM
- No són *suites* de gestió

Sistemes ERP / Característiques

- Sistema integral
 - Mantenen les dades de l'empresa d'una forma centralitzada
 - Sense informació duplicada
 - Informació centralitzada en una única base de dades
 - SGBD per a emmagatzemar les dades
- Sistema modular
 - Cada mòdul se centra en una àrea de negoci
 - Mòduls troncats
 - Gestió de compra-venda, control d'inventari, comptabilitat, ...
 - Mòduls d'ampliació (afegits segons necessitat)
 - Gestió de projectes, gestió de campanyes, gestió de cadena de subministrament, ...
 - Afegir nous mòduls permet utilitzar el mateix programari que en àrees on ja s'utilitzava
- Sistema adaptable
 - Configuració i parametrització dels processos empresarials
 - Alguns ERP incorporen eines de desenvolupament integrades que permeten desenvolupar processos d'acord amb les necessitats de cada empresa

Sistemes ERP / Funcionalitats

- Administració o configuració
 - Només poden accedir a aquest mòdul usuaris administradors
 - Permet
 - Definir les dades de l'organització
 - Configurar els paràmetres de funcionament que permeti el programari d'acord amb els requisits de l'organització
 - Definir l'esquema de seguretat

Sistemes ERP / Funcionalitats

- Fitxers mestres: tercers i productes



Fitxer mestre: entitats que existeixen per si mateixes sense necessitar l'existència d'altres entitats

- Tercer

- Totes les entitats amb les quals l'empresa pot mantenir una relació
 - Clients, proveïdors, empleats, bancs, ...
 - Si un d'ells canvia el seu tipus de relació (p.e, un empleat que siga client), no és necessari introduir les seues dades de nou

- Articles o productes

- Tot allò que l'empresa embene (bé o servei) i que ha sigut adquirit o produït per l'empresa
 - Tot allò que l'empresa adquireix per a poder satisfer les necessitats de producció (matèries primeres)
 - També pot incloure les despeses que utilitzen el circuit de compres (electricitat, aigua, lloguer, ...)
 - Estoc i inventari per a aquells productes almacenables
 - Existències mínimes i màximes
 - Altres característiques: tipus d'unitats, articles peribles, grups i lots d'articles, ...

Sistemes ERP / Funcionalitats

- Codis de productes
 - Codificació interna
 - Codi de producte de tercer (proveïdor o client)

Codi de tercer:		Nom:	
Codi producte nostre	Denominació	Codi producte pel tercer	Denominació

Codi de producte:		Denominació:	
Codi de tercer	Nom	Codi producte pel tercer	Denominació

Sistemes ERP / Funcionalitats

- Taules bàsiques
 - Taules amb pocs registres i poca volatilitat
 - Païses, províncies, zones, idiomes, tipus de clients, tipus de proveïdors, tipus o famílies d'articles, magatzems, unitats de mesura, formes de pagament, formes de envio, ...
- Compres
 - Tarifes de proveïdor
 - Descomptes i ofertes en funció de dates
 - Descomptes i ofertes en funció de volum
 - Gestió de comandes a proveïdor
 - Productes pendents de recepció
 - Es reflecteix en estoc (*quantitat pendent de rebre*)
 - Recepció d'articles
 - Recepció de part d'una comanda
 - Recepció de mercaderia en diferents comandes
 - Recepció de mercaderia sense comanda de compra (protocol d'actuació especial)
 - Localització de mercaderies a partir d'identificador del document
 - Factures de proveïdor
 - Factura de despeses o immobilitzat sense albarà previ
 - Factura de compra corresponent a un o diversos albarans
 - Gestió de factures electròniques

Sistemes ERP / Funcionalitats

- Taules bàsiques
 - Taules amb pocs registres i poca volatilitat
 - Païses, províncies, zones, idiomes, tipus de clients, tipus de proveïdors, tipus o famílies d'articles, magatzems, unitats de mesura, formes de pagament, formes de envio, ...
- Compres
 - Tarifes de proveïdor
 - Descomptes i ofertes en funció de dates
 - Descomptes i ofertes en funció de volum
 - Gestió de comandes a proveïdor
 - Productes pendents de recepció
 - Es reflecteix en estoc (*quantitat pendent de rebre*)
 - Recepció d'articles
 - Recepció de part d'una comanda
 - Recepció de mercaderia en diferents comandes
 - Recepció de mercaderia sense comanda de compra (protocol d'actuació especial)
 - Localització de mercaderies a partir d'identificador del document
 - Factures de proveïdor
 - Factura de despeses o immobilitzat sense albarà previ
 - Factura de compra corresponent a un o diversos albarans
 - Gestió de factures electròniques

Sistemes ERP / Funcionalitats

- Vendes
 - Tarifes a client
 - Descomptes i ofertes en funció de dates
 - Descomptes i ofertes en funció de volum
 - Gestió de comandes de clients
 - Generació de factura proforma
 - Modificació de estoc (*quantitat pendent de servir*)
 - Lliurament de mercaderia
 - *Picking* o preparació de comanda
 - No tota la mercaderia pot ser preparada → protocol d'actuació especial
 - Eixida de magatzem amb albarà de venda
 - Facturació
 - Generar factura a partir de comanda (amb o sense albarà)
 - Generar factura per a un o diverses comandes o parts d'una comanda
 - Generar factures que superen un determinat import
 - Contemplar diversos períodes de facturació (diari, setmanal, quinzenal, mensual, ...)
 - Generar factures electròniques

Sistemes ERP / Funcionalitats

- Fabricació / Producció
 - No totes les empreses tenen processos de fabricació
 - Segons el sector i segons el producte, el procés pot ser completament diferent
 - Dificultat per a crear un mòdul genèric en el ERP
 - Solucions específiques per a cada sector
 - Aspectes comuns
 - Llista de materials (*bom*, *bill of materials*): Llista de les components necessàries per a l'obtenció d'un producte final
 - Matèries primeres
 - Productes manufacturats adquirits o de producció interna
 - Mà d'obra
 - Full de ruta (*rate routing*): Incorpora les diferents fases de fabricació d'un producte
 - Seccions o zones de la fàbrica que participen en cada fase
 - Operacions de producció a efectuar en cada fase
 - Ordre de producció: Concreció d'una fabricació d'un producte
 - Quantitat de producte a fabricar, data de fabricació, línia de producció que s'utilitzarà, ...

Sistemes ERP / Funcionalitats

- Serveis
 - Empreses el negoci de les quals està basat en els serveis
 - SAT, gestoria, consultoria, ...
 - Aspectes comuns al mòdul
 - Definició del servei amb les diferents fases, hores d'operari en cada fase i materials necessaris
 - Seguiment d'hores i materials utilitzats en cada fase
 - Per a serveis de llarga duració, controlar el cost del servei a cada moment per a poder detectar possibles desviacions respecte als costos previstos inicialment

Sistemes ERP / Funcionalitats

- Serveis
 - Empreses el negoci de les quals està basat en els serveis
 - SAT, gestoria, consultoria, ...
 - Aspectes comuns al mòdul
 - Definició del servei amb les diferents fases, hores d'operari en cada fase i materials necessaris
 - Seguiment d'hores i materials utilitzats en cada fase
 - Per a serveis de llarga duració, controlar el cost del servei a cada moment per a poder detectar possibles desviacions respecte als costos previstos inicialment

Sistemes ERP / Funcionalitats

- Comptabilitat i Finances
 - Necessaris coneixements mínims específics de comptabilitat i finances per a poder definir-ho i desenvolupar-ho correctament

Sistemes ERP / Implantació



COPYRIGHT 2010 ANT ROCKET SCIENCE. THE IT CROWD COPYRIGHT CHANNEL 4 / TALKBACK THAMES

Per què aqueixa por (terror) al canvi?

Sistemes ERP / Implantació

10 raons que provoquen el fracàs en una implantació de ERP

1. Els processos de negoci de l'organització no s'han definit correctament
2. La implantació va ser més llarga del que s'havia planificat
3. Els costos de la implantació van ser superiors als planificats
4. Les activitats prèvies a la implantació van ser deficientes
5. El personal de l'organització no està capacitat
6. La previsió d'utilització va ser massa ambiciosa
7. No va haver-hi una metodologia clara d'implantació
8. La recepció d'informació o requeriments per part dels usuaris no va ser completa
9. No va haver-hi suport adequat per part dels responsables de l'organització
10. No es van gestionar adequadament les relacions interpersonals

Sistemes ERP / Implantació

Decàleg per a la bona implantació d'un ERP

1. Començar a treballar amb temps
2. Triar el ERP adequat per a l'organització
3. Esprémer al màxim la fase de tracte comercial
4. Repassar molt bé el contracte, especialment l'abast del treball
5. Abans de signar, assegurar-se que la solució adquirida cobreix el 100% dels requeriments
6. Disseny adequat del maquinari necessari
7. Solvència de l'equip d'implementació: equip i metodologia
8. Mínimes modificacions al programa
9. Màxima atenció als usuaris
10. Dedicació directiva en la implantació

Sistemes ERP / Implantació

- Des del departament TIC...
 - Fases (participació en elles amb major o menor responsabilitat)
 1. Anàlisi
 2. Plantejament i disseny
 3. Implantació
 4. Post-implantació
 - Contracte de manteniment...
 - Borsa d'hores de suport a preu zero o reduït
 - Per a les hores que passen de la bossa, descompte sobre preu de venda
 - Accés als pegats i actualitzacions del ERP facilitats pel fabricant
 - Processos d'instal·lació de pegats i actualitzacions a preus especials

Sistemes ERP / PIMES

- Canvis en el sector
 - Fabricants de ERP proporcionen solucions per a PIMES
 - Competeixen amb *suites* de gestió

Sistemes CRM



- Sistemes ERP...
 - Programari de gestió integrada
 - Integren totes les dades i processos d'una organització en un sistema unificat
- Sistemes CRM...
 - Donen suport a la gestió de les relacions amb clients, venda i màrqueting

- Una organització amb ERP té necessitat de plantejar-se la implantació d'un sistema CRM?
 - ERP amb mòdul de CRM amb poques funcionalitats per als processos de l'empresa
 - No es disposa de ERP sinó de suite de gestió empresarial
- Empresa amb ERP + CRM independent
 - Dades duplicades
 - Incoherències en les dades
 - Solució: CRM pren dades del ERP (o de la *suite*)

Sistemes CRM / Funcionalitats

- Mòdul de clients
 - Sistema CRM integrat en ERP
 - Coincideix amb el mòdul del ERP
 - Pot incorporar més camps propis
 - No duplicitat de dades
 - Sistema CRM independent de ERP
 - Possible duplicitat de dades
 - Un dels sistemes gestiona la informació
 - Traspàs de dades
 - A temps real
 - Si no és possible, automatitzat en intervals curts i regulars de temps
- Mòdul de clients potencials
- Mòdul de contactes
 - Associats a clients (reals o potencials) que poden generar una oportunitat de negoci

Sistemes CRM / Funcionalitats

- Mòdul de productes
 - Idèntica aproximació que en el mòdul de clients
- Mòdul de suport
 - Arreplega tots els contactes entre l'organització i el client
 - Canal pel qual s'estableix el contacte
 - Detalls del contacte i possibles accions pendents d'executar
 - Data, responsable, contingut, ...
- Mòdul d'informes i gràfics
 - Part de solució BI per al sistema CRM
- Mòdul d'ofertes
- Mòdul de gestió de comandes de venda
- Mòdul de gestió d'ordres de lliurament
- Mòdul de facturació

Solucions BI



- Sistemes ERP...
 - Programari de gestió integrada
 - Integren totes les dades i processos d'una organització en un sistema unificat
- Solucions BI...
 - Eines destinades a facilitar dades als dirigents de l'empresa
 - Dades obtingudes dels sistemes ERP- CRM
 - Objectiu: facilitar la presa de decisions

- Els ERP incorporen eines de generació d'informes
 - El ERP pot no generar tot tipus d'informes o anàlisis
 - Informes costosos de generar
 - Solució: *data- warehouse* (magatzem de dades)
 - Possible redundància en les dades
 - Estalvi significatiu en processament de gran volum de dades

Solucions BI / Funcionalitats

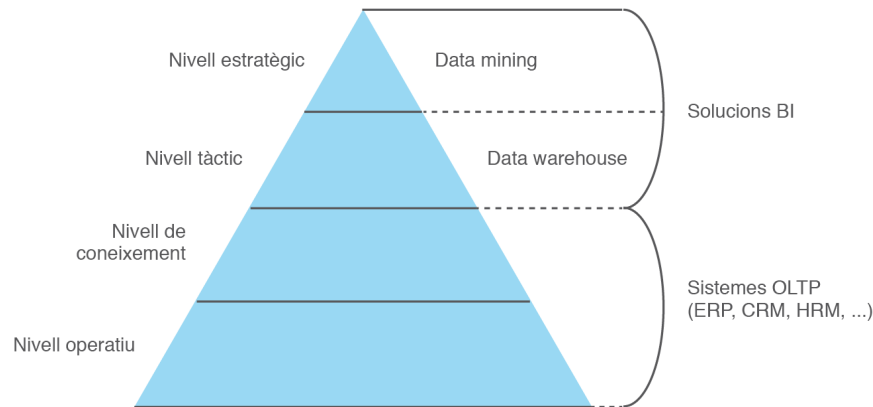
 La intel·ligència de negoci (*BI, business intelligence*) s'endinsa en la informació de l'organització amb l'objectiu de generar escenaris, pronòstics i informes que subministrats als responsables de la presa de decisions

- Tan dolent és no tenir informació com tenir massa
- Àrees de negoci on s'apliquen tècniques de BI
 - Vendes
 - Anàlisi de vendes, detecció de clients importants, anàlisis de productes, tipus de productes, anàlisis de mercats, pronòstics, projeccions
 - Màrqueting
 - Segmentació i anàlisi de clients, seguiment de nous productes
 - Finances
 - Anàlisi de despeses, rotació de cartera, raons financeres
 - Fabricació
 - Productivitat de les línies de fabricació, anàlisi de residus, anàlisis de qualitat, rotació de estoc, parts crítiques

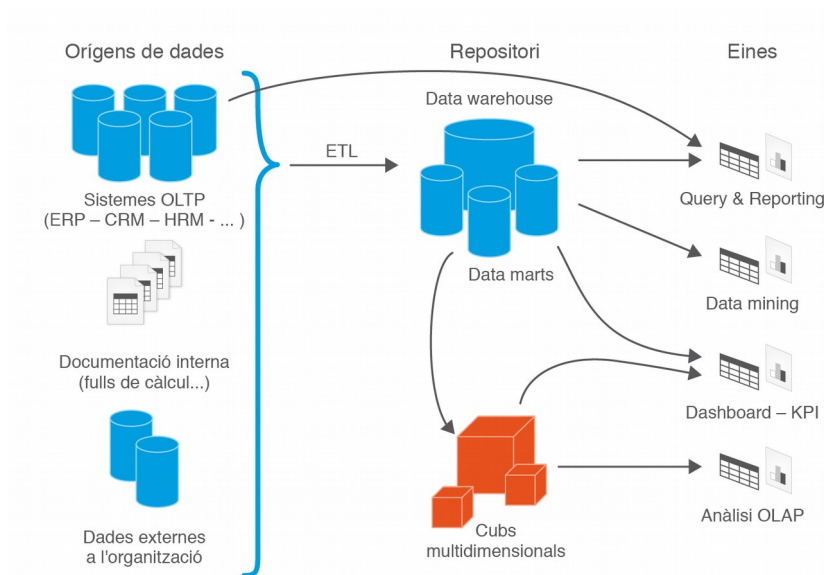
Solucions BI / Funcionalitats

- Nivells jeràrquics de comandament (presa de decisions)
 - Estratègic
 - La directiva decideix el camí que ha de seguir l'organització
 - Tàctic
 - La gerència organitza i planifica les diverses àrees de l'empresa juntament amb amb els caps corresponents
 - Coneixement
 - Tots els professionals que afigen valor a l'empresa per mitjà de les seues habilitats amb les TIC
 - Operatiu
 - S'executen les operacions quotidianes de l'organització

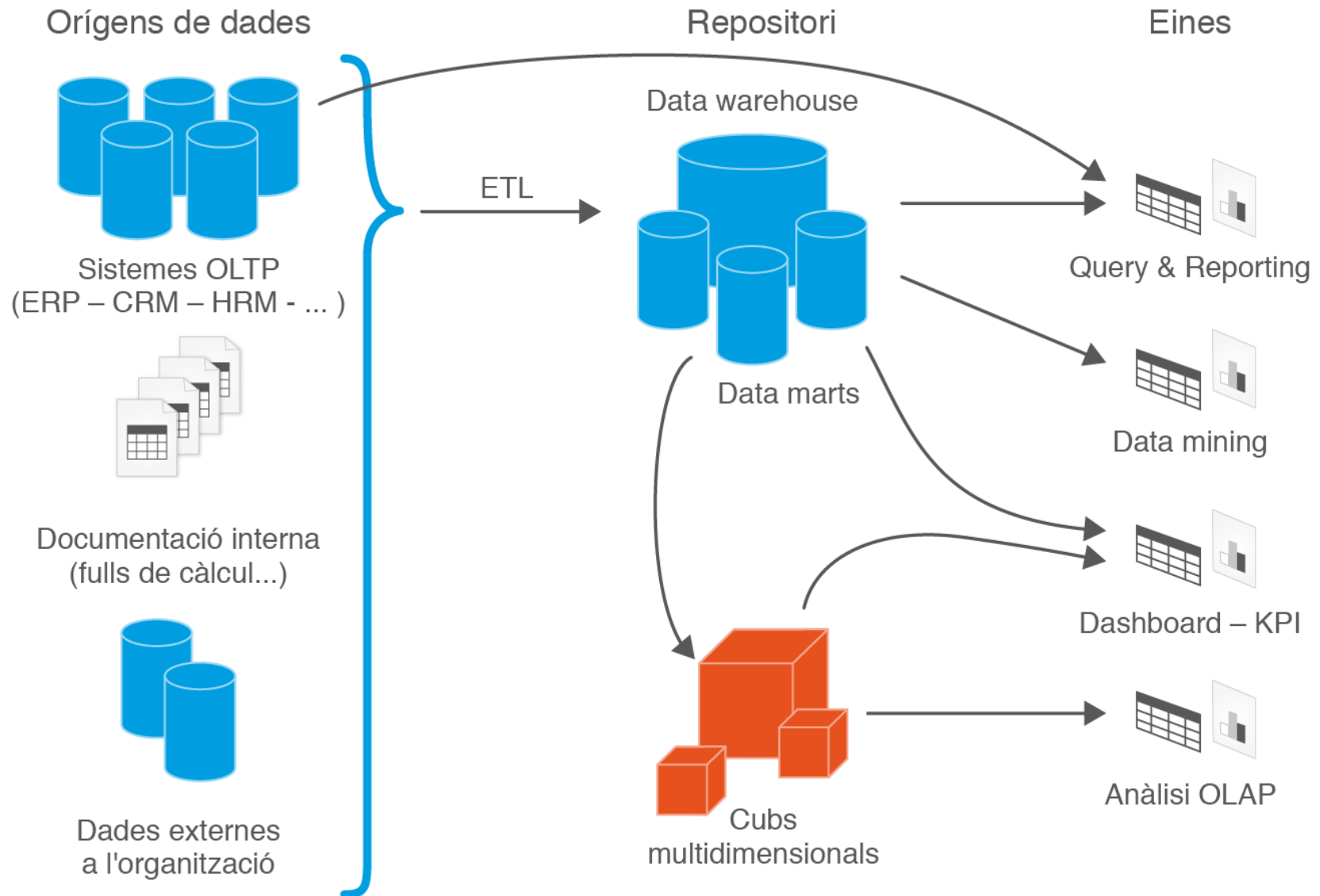
Solucions BI / Funcionalitats



- Cada nivell jeràrquic (rol) té diferents necessitats d'accés a les dades
 - Cada nivell introdueix dades en el sistema de forma diferent
 - Cada nivell necessita un tipus d'informe diferent, agrupant les dades amb major o menor detall o complexitat



Solucions BI / Funcionalitats



Solucions BI / Funcionalitats

- **OLTP**, *On-line Transaction Processing*
 - Procés de transaccions en línia
 - Fa referència als sistemes que faciliten i administren aplicacions transaccionals (cas de sistemes ERP- CRM)
- **Repositori** de la solució BI
 - Lloc centralitzat on la solució BI emmagatzema les dades arreplegades dels diversos orígens de dades, principalment sistemes OLTP
 - Components
 - *Data- warehouse*
 - Sempre present
 - Poals multidimensionals
 - Present si la solució BI facilita anàlisi OLAP

Solucions BI / Funcionalitats

- **Data- warehouse** (magatzem de dades)
 - Base de dades amb les següents característiques
 - Orientada a un àmbit
 - Les dades contingudes estan organitzats de manera que tots els elements relatius a un mateix succés en el món real queden relacionats
 - Integrada
 - Conté les dades de tots els orígens de dades possibles, de forma consistent
 - No volàtil
 - La informació introduïda no es modifica ni s'elimina, és informació de només lectura que es manté per a futures consultes
 - Variable en el temps
 - Els canvis produïts en les dades al llarg del temps queden registrats perquè els informes puguin reflectir les variacions
 - Problema per a la seua implementació
 - Inconsistència en format i codificació de les dades a integrar (provenen d'orígens diversos)
 - Solució: **ETL** (*Extract, Transform and Load*)
 - Procés de filtrat i reestructuració de les dades i eliminació d'inconsistències abans de ser emmagatzemats en el data- warehouse

Solucions BI / Funcionalitats

- ***Data-dt***
 - Subconjunt de dades de data- warehouse corresponent a una unitat de negoci
 - Un *data- warehouse* es pot considerar com el conjunt dels *data- marts* implementats en les diferents àrees de negoci
- ***query& reporting***
 - Eines tradicionals
 - Permeten dissenyar i executar consultes sobre una BD i formatar el resultat en informes
 - P.e: bases de dades ofimàtiques (MS Access, EL Base)
 - P.e: incloses en el OLTP (ERP – CRM – *suite* de gestió)
- ***Data- mining*** (minería de dades)
 - Eines d'alt nivell
 - Procés de descobriment i extracció d'informació no trivial (patrons) en grans volums de dades amb la finalitat de construir estructures d'informació útils i comprensibles
 - Utilitza mètodes de IA

Solucions BI / Funcionalitats

- **OLAP**, *On-line Analytical Processing*
 - Procés analític en línia
 - Eines disponibles per a avaluar i analitzar les dades dels *data-warehouse*
 - Sistemes que emmagatzemen grans quantitats de dades resumides
 - Obtinguts a partir de OLTP
 - Objectiu: efectuar consultes amb ells
- **Pol multidimensional**, pol OLAP o hipercubo
 - Utilitzat en l'anàlisi OLAP
 - Representació matricial (N dimensions) de les dades planes representades via files i columnes en una taula relacional
- **KPI**, *Key Performance Indicators*
 - Mètriques utilitzades per a quantificar els objectius que reflecteixen el rendiment d'una organització (triats del pla estratègic)
- **Dashboard**
 - Interfície interactiva d'usuari
 - Dissenyada per a proporcionar a l'usuari informació específica relativa a l'estat de l'empresa
 - Representada normalment a través de KPI i enllaços a informes rellevants